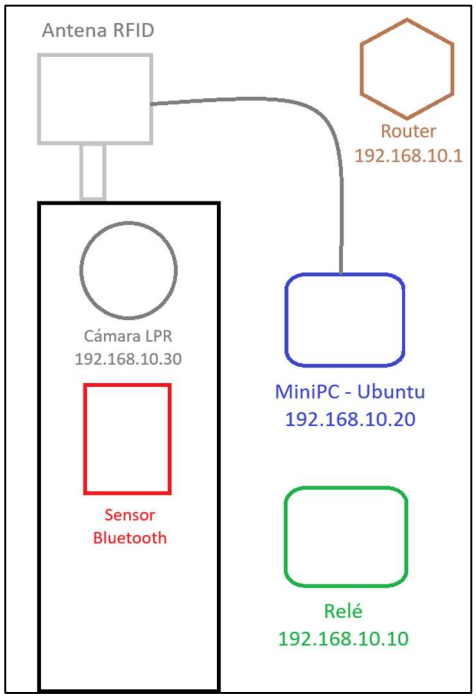
SGBarrera – v1.0

Victoria Desirèe Marcè Acosta

Septiembre 2026

NFY – NOT YET FUNCTIONAL

INTRODUCCIÓN



Este proyecto consta de 7 partes:

1. **Raspberry Pi** que actúa como ordenador principal.
2. **Cámara LPR** Milesight que lee matrículas.
3. **Lector RFID** UHF que lee las etiquetas del parabrisas.

3.1. **UHF Software**

4. **Router** para poder mandar la información a un VPS externo y poder hacerlo de forma segura a través de VPN. También tendrá una antena para captar mejor la señal.
5. **VPS** desde el cual se podrá controlar la barrera a distancia.
6. **Barrera** que gestiona electrónicamente el subir y bajar del brazo.

6.1. **Sensor** que impide bajar la barrera si detecta algo pasando.

7. **Relé** que impide freir la Raspberry si hay una subida de tensión en la barrera.

Problemas lógicos con la barrera:

- Deja pasar con que lea uno no los dos, RFID o matricula es un o exclusivo.

- Puede leer varias veces el mismo RFID / Matricula y le deja pasar igual

- Coge el UTC sin DTS del router que actúa como servidor

- También molaría que el servidor tuviese un apartado de monitorización y que todos los dispositivos le fuesen haciendo ping cada 5min y cuando uno no responde pues que lo marque y me envié un correo.

- VPN!!

- Webhook

- Antena lectora RFID

1. MINIPC

Versión: Ubuntu 26.04

IP: 192.168.10.20

VPN: Tailscale (ip_forwarding = 1 para que pueda acceder al resto de la red a través del PC)

Servicios:

- sgbarrera-decision.service

  Se encarga de evaluar el archivo de /config/autorizados_cache.json con las reglas.py para:

```
{
  "tipo_fuente": "TURNO",                    #TURNO o TRANFER
  "ref_id_origen": "1",                      #Como lo guarda el VPS
  "matricula": "1111AAA",
  "rfid": "E2806894000004445556667777",
  "licencia_codigo": "T-001",
  "municipio": "TELDE",
  "nombre_o_referencia": "Nombre Apellidos",
  "valido_desde": "1900-01-01T00:00:00Z",
  "valido_hasta": "9999-12-31T23:59:59Z",
  "activo": true
},
```

  - PERMITIR: a los que estén registrados en nuestra base de datos y cumplan los requisitos.
  - DENEGAR: a los que no cumplen los requisitos.
    - NO AUTORIZADO: esa matrícula o RFID no está registrado en nuestra base de datos del VPS.
    - CADUCADO: el parámetro “activo”, referente al transfer, está a false o null.
    - FUERA DE HORARIO: no entra dentro del rango “valido_desde” a “valido_hasta”.

  También puedes configurar el número de pulsos que quieres que mande con la variable VENTANA_PULSO_SEGUNDOS, si está a 0 manda cada vez que lee matrícula/RFID, si hay X espera X segundos sin mandar nada al relé.

- sgbarrera-receptor-lpr.service

  Lee todo lo que le envía la cámara a http://192.168.10.20:8080/lpr y se lo pasa a servicio-decision.

- sgbarrera-lector-rfid.service

  Lee todo lo que le envía la antena RFID por /dev/ttyACM0 y se lo pasa a servicio-decision.

- sgbarrera-eventos.service

  Envía todos los eventos que registra la barrera (PERMITIDOS / AUTORIZADOS) al VPS. Si por cualquier motivo el servidor no es accesible, se guarda en /logs/barrera.db para enviarlos cuando vuelva a estar online.

- sgbarrera-sync-autorizados.service

  Manda una petición GET /autorizados al VPS para actualizar el archivo “autorizados_cache.json”.

- sgbarrera-mqtt-cliente.service

  Mosquito que permite “abrir barrera” mandando un pulso al relé desde la web de taxi.sgmas.es, también es posible programar pulsos cada X segundos.

- sgbarrera-webhook-mqtt.service
  Servicio que se queda escuchando a la espera de que el VPS publique una actualización de /autorizados para avisar al servicio_sync_autorizados de que tiene que actualizar el listado de autorizados que hay en local. (NOT YET FUNCTIONAL)

- sgbarrera-mantenimiento-logs.service: Limpiador de logs para que se vaya comprimiendo los datos cada 30 días y cuando lleguen a 3 meses se borren.

2. CÁMARA LPR MILESIGHT

Modelo: MS-C2972-RFLPE

Versión: T_61.8.0.5_EU (descargar firmware)

IP: 192.168.10.30 (IP por defecto: 192.168.5.190)

Envía la información a la Raspberry Pi a través de HTTP http://192.168.10.20:8080/lpr.

3. LECTOR RFID

Formato de etiquetas RFID: **E28068940000**501C1A62DDF7

Código de etiquetas: “Card number hexadecimal output > 00 Byte”. Si la antena es nueva hay que configurarla con UHF Software V2.7.

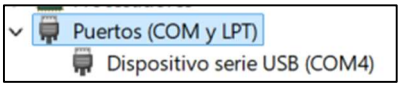
6 metros de distancia además de que las etiquetas están adaptadas para leer incluso con obstáculos.

3.1. UHF Software para modificar antena RFID

Prepárese para lo que es utilizar un software hecho por ofuscadores que no sabían lo que era la usabilidad, una historia de usuario o si quiera una funcionalidad.

Primero serle sincero, todas estas pruebas se han hecho únicamente conectando la antena por USB a un ordenador sin conectarla directamente a la corriente, ni utilizando el resto de cables que tienen posibilidad de ser empatados, ni con una placa ZTKeco que actúa como Access Control Panel.

Una vez tengamos nuestro puerto USB conectado al ordenador podremos ver que se nos crea un puerto virtual:



Debemos recordar que, aunque conectamos un cable USB, está simulando un COM, por lo que actuaría como un COM teniendo su restricción más importante: no se puede utilizar por dos procesos a la vez.

Y al parecer este programa "UHF Software" actúa como un proceso en sí mismo al abrir este COM. Por lo que para leer deberás mantenerlo abierto y para modificar, settear o para settings deberás de mantenerlo cerrado.

Aquí ilustraré el **flujo correcto** a pesar de ser contraintuitivo de dos casos:

1. **Conecte el USB** y asegúrese de que el led rojo de encendido permanece estático. Además de limpiar su zona de trabajo para que no haya ninguna tarjeta RFID que sature el canal de comunicación y deje a la antena parpadeando constantemente con su led verde.
2. **Abra el programa** "UHF Software V2.7".
3. Activar modo edición:
   Serial port function > Switch to USB_ Hid mode > Setting.
   a. Si no funciona apretar Close y luego Open y probar otra vez el mismo flujo hasta que aparezca "USB_HID setting success".
   b. Si sigue sin funcionar desconecta y conecta el USB.
   c. Si sigue sin funcionar cierra y abre el programa.
   d. Si sigue sin funcionar, lo siento amigo hice lo que pude.

Ahora podrás hacer cualquier tipo de modificación, te aparecerá como "No COM port" y no te mostrará lo que está leyendo, pero sí imprimirá los "success". Aprovechamos para hacer las dos modificaciones:

A) **Cambiar el formato de salida** de la antena RFID:
   - USB reader intelig... > Output format setting (seleccione el que quiere) > Set

B) **Cambiar el tiempo entre lecturas** del RFID:
   - Preffix suffix Data In > 915M device information > search card Interval > change X ms > Setting

4. Para volver al modo lectura activa y poder ver lo que la antena lee debe:

   Preffix suffix Data In > USB mode switch > Setting

Problema: la antena pita y se ilumina el led verde **pero no aparece nada por pantalla**.

Solución: asegúrese de que está en **modo "Active search** for EPC number of multiple cards" si no le funciona desde la pestaña "Serial port function" (porque le pone "Set Success" y le salta un pop up, esto es que no lo consiguió hacer bien, o peor le pone "Set Passive reader mode Success"). Recuerde que primero debe estar en modo edición para hacerlo "Serial port function > Switch to USB_ Hid mode > Setting". Una vez hecho eso ya puede poner el **modo active search** desde los dos sitios posibles que te dejan hacerlo, hasta que le aparezca "Set Active search for EPC number of multiple cards Success":

- USB reader intelig... > Reader type > Active reading
- UHF Write Card > Reader mode switch > Active search for EPC number of multiple cards > Set.

Recuerde volver a ponerlo en modo lectura con:

- Preffix suffix Data In > USB mode switch > Setting
- Y si es necesario: Serial port function > Open
- Pase una tarjeta y debería de leerla correctamente.

Todas las pruebas han sido realizadas con "UHF Software V2.7" si usted tiene la V3, le aconsejaría que intentara buscar la versión más antigua.

4. ROUTER

Modelo: MS-UR32L-L0GEU

Versión: 32.3.0.13

Serial Number: 66110560C801

IMEI: 867191080207540

IP: 192.168.10.1

5. VPS

Se podrá abrir la barrera conectándose al mismo.

API en https://taxi.sgmas.es/api/barreras/v1/AEROPUERTO_ACCESO_1/

- POST /eventos
  Para actualizar los eventos de los taxis que permitió la barrera que pasaran.
- GET /autorizados Para actualizar la lista de autorizados.
  - /cmd
  - /ack
  - /estado
-

6. Barrera

Modelo: PB-PARKBARRIER-ULTRA707-R

Aunque ponga que no se puede activar la barrera, nosotros lo hicimos y no ocurrió gran cosa a parte de que la barrera estaba intentando recalcular el peso. Pero no es recomendable dejarla mucho tiempo así porque se notaba que estaba sufriendo.

Cosas a tener en cuenta del funcionamiento de los componentes de la misma:

- LA BARRERA ES DE INTERIOR: si la deseas poner en el exterior tener en cuenta que debe aislarla o mantenerla fuera de los peligros atmosféricos en su propia medida.
- **Muelles**: de fábrica venía con dos muelles uno azul (4'5) y otro blanco (3'5), quitamos el azul para que bajase el brazo ya que era muy liviano. Si se queda atascado como que le cuesta mucho bajar y de repente sube (sin que se encienda ningún led) es que no puede físicamente bajar y se debe aumentar el peso o la longitud del brazo.

- **Placa eléctrica**: hay varias configuraciones que se pueden aplicar desde el tipo de apertura que hace (manual, automática (una vez abre se cierra al cabo de un tiempo)) hasta activar el modo test. Para más funcionalidades ampliar con el manual (suerte amigo).
- **Caja blanca receptora del mando a distancia**: Esto no está aislado para nada y es muy propenso a la entrada de agua, que acabará haciendo gotear el interior de la placa.

6. 1. Sensor

Modelo: PB-RADAR-BT

Contraseña: 88888888

Se configura con una aplicación “iSensor” de “MbitSensor”, es un poco tosca pero funcional.

7. Relé

Modelo: Dingtian DT-R002

Hardware Versión: V3.6J

Software Versión: V3.1.6312A

ETH MAC: bc:34:88:01:3c:aa

IP: 192.168.10.10

Para activar el relé por comandos (pero necesito estar en la misma red)

- cd /home/abcore/SGbarrera/scripts; python3 -c "import rele_dt_r002; print(rele_dt_r002.abrir_pulso())"
- curl "http://192.168.10.10/relay_cgi.cgi?type=1&relay=0&on=1&time=10&pwd=5597&" -H "Cookie: session=9497217"

ANOTACIONES:

- Dispositivos que tienen reboot automático:
  - Router (lunes 4am)
  - Relé (4am/cada día)
  - MiniPC (4am/cada día)
  - Cámara (4am/cada día)